Lin 等（2021）
高速三维光声计算断层成像
文献学习笔记

High-speed three-dimensional photoacoustic computed tomography
for preclinical research and clinical translation

教学讲解·数学推导·学习问答

完整教学、原文 Figure 1–4、逐轮问题与订正

2026 年 10 月 8 日

白底教材式排版　可点击目录　独立阅读版本

目录

使用说明与资料边界 **5**

第一章 论文定位：作者到底解决了什么问题 **5**

1.1 题目、作者与研究性质 5

1.2 从实际困难出发，而不是先背参数 6

1.3 摘要的逻辑与全篇地图 6

1.4 阅读这篇工程论文的正确目标 6

第二章 从光到波形：成像的物理起点 **7**

2.1 一条没有跳步的物理链 7

2.2 初始声压为什么不只取决于血红蛋白 7

2.3 正压、负压与传播后波形 7

2.4 为什么能在光学散射较强处成像 7

第三章 Figure 1：系统逐器件与完整数据流 **8**

3.1 先看空间关系 8

3.2 光源、扩散器与承托杯 8

3.3 四条弧形阵列怎样变成半球采样 9

3.4 接收器之后：为什么先放大再传输 9

3.5 机械与电气配合 9

3.6 把系统重新串成一条可复述的链 10

第四章 原始数据、扫描预算与基础 UBP **10**

4.1 一次激光脉冲到底得到什么 10

4.2 时间采样与空间采样不能互相替代 10

4.3 旋转速度为什么对应三个扫描时间 10

4.4 人为建立体素，测量负责求体素值 11

4.5 UBP 中间量与真正的重建目标 11

4.6 一次体素计算的数字例子 11

第五章 几何标定：时间怎样约束探头位置 **12**

5.1 标定的目的与已知量 12

5.2 公式（1）：两种距离必须匹配 12

5.3 公式（2）：固定当前几何，更新声速 12

5.4 公式（3）：相减消除坐标平方项 13
5.5 公式（4）：为什么只用一个径向系数 13
5.6 把径向校正完整手算一遍 14
5.7 迭代、尺度依据和实际边界 14

第六章 双声速重建：先找边界，再重新计算时间 14
6.1 第一次图像为什么还不够 14
6.2 两段距离除以各自声速 15
6.3 从“走了多少比例”理解直线参数 15
6.4 椭球方程怎样找到穿出位置 15
6.5 交点、两段距离、时间：一个完整算例 16
6.6 这个近似没有解决哪些传播现象 16

第七章 Figure 2：全脑血管、分辨率与平均 16
7.1 实验条件先于图像结论 16
7.2 怎样看三维图和切面 16
7.3 最大振幅投影保留了什么、丢了什么 17
7.4 分辨率不是体素边长 17
7.5 随机噪声怎样在平均中减小 17
7.6 平均的代价：失去时间变化或空间对齐 18

第八章 Figure 3：功能图究竟测到了什么 18
8.1 先分清直接数据与生理解释 18
8.2 ROI：为什么血管变细也会改变平均幅值 20
8.3 3a–c：低氧挑战 20
8.4 3d–f：从深麻醉到浅麻醉 20
8.5 3g：功能连接矩阵不是血管连接图 20
8.6 3h：已知刺激如何帮助验证动态响应 21
8.7 本图的证据到哪一步 21

第九章 Figure 4：人体乳腺成像与临床边界 21
9.1 对象、姿态与扫描条件 21
9.2 逐面板阅读 21
9.3 1 mm 模拟病灶不等于人体检出 1 mm 癌 22
9.4 临床转化意味着什么 22

第十章 图像处理：每一步改变了什么 23
10.1 先纠正处理顺序 23

10.2 深度补偿为何能让深部变亮 . . . 23
10.3 BM4D：相似三维小块构成第四维 . . . 23
10.4 Frangi：为什么亮细管的 Hessian 很特别 . . . 23
10.5 0.8 与 0.2 混合的是哪两张图 . . . 24
10.6 运动门控为什么不是所有图都使用 . . . 24

第十一章 创新、性能边界与整篇复盘 24

11.1 核心创新不是重新发明 UBP . . . 24
11.2 三类贡献分开表述 . . . 25
11.3 重要指标必须和条件一起背 . . . 25
11.4 仍然存在的限制 . . . 25
11.5 代码开放状态与未来路线 . . . 25
11.6 完整因果链 . . . 26

第十二章 逐轮学习问答与订正记录 26

12.1 问题一：双声速、噪声和方法要讲透 . . . 26
12.2 问题二：为什么偏偏是 2p-2tp’ . . . 26
12.3 问题三：直线比例与径向比例 . . . 27
12.4 问题四：旧讲解哪里不对 . . . 27
12.5 问题五：为什么不是 alpha+beta=1 . . . 28
12.6 问题六：bt 为什么要等于 A . . . 28
12.7 问题七：重新讲公式来源 . . . 28
12.8 问题八：工科学生学到什么程度 . . . 29
12.9 问题九：主要创新到底在哪里 . . . 29

参考文献与核对入口 30

一页复习卡 31

使用说明与资料边界

这份笔记围绕用户上传的 Lin 等人 2021 年论文编写，版式参照上传的《Zhang 2008 FP PAT 文献学习笔记》：白底、中文衬线正文、规范公式、连续页码、低调页眉、可点击目录，以及“完整教学—学习问答—复习卡”的组织方式。它不是只保留实验结论的摘要。

主线正文按论文阅读顺序展开，并将理解主图所必需的方法提前解释。文中的“原论文第几页”始终指 Lin 2021 上传 PDF 的物理页码，共 10 页；本笔记自己的页码见页脚。原文四张主图直接从上传文件截取，未生成或重绘其中的实验结果。

三种内容必须分清

【论文明确给出】指原文明确报告的方法、参数和实验条件；**【教学补充】**指为了读懂论文而加入的物理与数学解释；**【教学例子，非论文实验参数】**指便于计算的人造数字。外部算法资料以参考文献列明，不把它们写成 Lin 2021 新提出的方法。

本册保存本轮学习的主要问题及其详细解答，并保留围绕 $b(t) = A$ 的错误前提、质疑与订正。问句按当前对话记录保留；讲解经过教材式整理、统一符号并增加订正，不将其标为逐字聊天导出。发生争议的旧表述单独引用并明确标记，不让错误论证混入有效公式。

两份配套独立 PDF 分别是《平面 k-space 重建：详细推导与全流程算例》和《UBP 重建：详细推导与全流程算例》。本册仍保留理解论文所需的算法、标定、双声速及噪声内容；配套册进一步展开解析推导、离散实现、可运行代码和实际执行所得的教学结果。**k-space 平面 FFT 方法不是本论文报告的重建方法**。

未上传的 Supplementary Figures 不当作已经看过的实验图。本文对它们的说明，以主文已经写明的内容为限。原文未说明的声速数值、阈值、全部重建参数及完整软件实现，不在笔记中补造。

第一章　论文定位：作者到底解决了什么问题

1.1　题目、作者与研究性质

来源定位：原论文第 1 页标题与摘要；第 2 页 Introduction。

论文完整题目为 *High-speed three-dimensional photoacoustic computed tomography for preclinical research and clinical translation*，可译为“面向临床前研究与临床转化的高速三维光声计算断层成像”。作者为 Li Lin、Peng Hu、Xin Tong、Shuai Na、Rui Cao、Xiaoyun Yuan、David C. Garrett、Junhui Shi、Konstantin Maslov 和 Lihong V. Wang。论文发表于 *Nature Communications*，2021 年，第 12 卷，文章编号 882，DOI 为 10.1038/s41467-021-21232-1。882 是文章编号，不是起始页码。[1]

作者不是首次证明“组织吸光后可以产生超声”，也没有首次提出通用反投影算法。它是一篇**系统构建、性能优化与动物／人体成像验证论文**：让一套三维 PACT 平台在深度、视野、分辨率、图像质量和采集速度之间取得有用的综合性能。

Photoacoustic 表示光声；computed tomography 表示用测量数据和计算恢复内部空间分布；three-dimensional 表示输出 $p_0(x, y, z)$ 体数据；high-speed 在这里主要指获取一个体积的数据需要多久。

Preclinical research 对应本文的大鼠实验，clinical translation 对应从研究系统向人体使用推进，并不表示已经完成疾病诊断产品的临床验证。

1.2 从实际困难出发，而不是先背参数

假设设备能看到血管，却只能看皮肤下很小一块；或者覆盖范围较大，但需要几分钟才能扫描完，那么它很难观察快速的生理变化。反过来，如果为了速度减少接收方向和采样点，三维结构又可能缺失、模糊或出现条纹。作者要处理的正是这些目标之间的联动。

深部组织收到的光更少，产生的声波传播到体外还会衰减；接收器灵敏度不足时，增加计算网格密度不能找回已经淹没的信息。接收方向不足时，增加一次扫描的平均次数也不能补足那些方向的信息。空间采样太稀时，仅提高 ADC 采样率同样不能消除空间混叠。因此，作者同时设计光照、阵列布局、并行采集、机械扫描和校正处理。

1.3 摘要的逻辑与全篇地图

摘要先提出已有系统受深度、速度和质量限制，再提出自己的 3D-PACT 平台，随后用大鼠脑和人体乳腺代表两类不同尺度的任务。文末将系统定位为临床前研究工具及临床转化原型，而非已经证明能够替代现有诊断检查的成品。

位置	作者在做什么	阅读时要问的问题
Figure 1, 第 3 页	系统、叶脉与几何标定后的图像	数据怎样采到，制造误差怎样影响重建?
Figure 2, 第 4 页	大鼠全脑血管结构	深部结构在哪里，实验准备和平均条件是什么?
Figure 3, 第 5 页	低氧、麻醉、连接矩阵和刺激	直接测到的是幅值变化还是独立的生理量?
Figure 4, 第 7 页	人体双侧乳腺三维血管	4 cm 深度和 10 s 屏气分别代表什么?
Methods, 第 7–9 页	硬件、标定、重建、后处理	能否用参数和算法解释主图结果?

1.4 阅读这篇工程论文的正确目标

读完后应该能回答：为什么用 1024 通道? 为什么仍需旋转? 为什么保持照明分布一致? 为什么既要标定阵元位置，又要处理声速差? 为什么图上颜色变化不直接等于血氧变化? 这比只记住“4 cm、390 μm、10 s”更重要。

对 UBP 的完整格林函数证明可以选择进阶学习，但必须懂输入是什么、延时怎样计算、几何权重从哪里来、求导如何处理以及模型失配会造成什么。知道公式结论与机械背公式不是一回事。

第二章　从光到波形：成像的物理起点

2.1　一条没有跳步的物理链

来源定位：原论文第 2 页开头；本章基础公式为教学补充。

短脉冲激光进入组织，部分能量被血红蛋白等吸收体吸收并转化为热。快速的温度变化引起热弹性膨胀，产生初始压力扰动；该扰动形成向周围传播的超声波。压电阵元把声压变化转换为电信号，前置放大器放大后交给 ADC 数字化，最后才进入重建计算。

$$\text{光能吸收} \rightarrow \text{微小温升} \rightarrow \text{热弹性压力} \rightarrow \text{声传播} \rightarrow \text{电压} \rightarrow \text{数字波形}.$$

这里与普通脉冲回波超声不同：声波由组织吸光后产生，不是探头先发声、再等待回波。因此，在均匀介质中，声源与接收器之间距离为 d 时，到达时间是 $t = d/c$，不使用回波往返测距的 $d = ct/2$。

2.2　初始声压为什么不只取决于血红蛋白

【教学补充】在常用线性热弹性模型、适当的短脉冲约束下，且吸收能量转热的效率近似为 1 时，初始声压可写为

$$p_0(\mathbf{r}) = \Gamma(\mathbf{r})\mu_a(\mathbf{r})\Phi(\mathbf{r}). \tag{2.1}$$

$\mathbf{r} = (x, y, z)$ 是空间位置；μ_a 是吸收系数；Φ 是局部光通量；Γ 为将吸收热能转换为压力的格吕奈森参数。$\mu_a\Phi$ 的单位是 $\mathrm{J/m^3}$，与压力 Pa 相同。这个量纲检查也解释了为何这里描述的是吸收的体积能量密度。

【教学例子，非论文实验参数】若 $\Gamma = 0.1$、$\mu_a = 100\ \mathrm{m^{-1}}$、$\Phi = 100\ \mathrm{J/m^2}$，则 $p_0 = 1000$ Pa。把同一位置的照明减半，即使吸收系数没有改变，初始声压也会减半。因此不能见到图像变暗就认定血红蛋白减少，更不能把最终增强图的灰度直接当浓度。

2.3　正压、负压与传播后波形

声学压力是相对于背景静压的扰动。若背景为 P_{eq}，则 $p = P - P_{\mathrm{eq}}$。$p > 0$ 表示相对压缩，$p < 0$ 表示相对稀疏；负声压不是绝对压力一定为负。

初始热弹性压力可以主要为正，但传播到远处的接收波形可以呈双极性。一个采样点的波形值为零，也不自动说明对应候选位置没有初始压力。它可能处于真实脉冲的过零位置。后续 UBP 的波形导数正是在声学反演关系中使用波形形状，而不是只读取最大峰。

2.4　为什么能在光学散射较强处成像

散射使光的方向不断改变，深处难以保持光学精细聚焦；但散射不等于没有光到达那里。深部吸收体仍可能产生声波，而 PACT 主要依靠声学接收和传播模型实现定位。它不要求在每个深部体素都形成一个清晰的光学焦点。

限制依旧存在：深部光通量下降、声学衰减、接收带宽与噪声都会影响可恢复信息。所谓“声学决定分辨率”也不能理解为只要知道换能器中心频率，就能够唯一确定整个系统分辨率；孔径、采样、脉宽、带宽及重建都参与决定结果。

第三章　Figure 1：系统逐器件与完整数据流

3.1　先看空间关系

来源定位：原论文第 3 页 Figure 1；第 7–8 页 System construction。

Figure 1a 是整体结构，1b 是剖开后的内部结构，1c 是实物照片，1d 是叶脉照片与重建投影。激光从下方中心轴进入并展开照向组织，弧形超声阵列从周围接收组织产生的声波。因此中心通道负责送光，周围阵列负责听声，不应把图理解为只有激光路径上那一个方向提供测量。

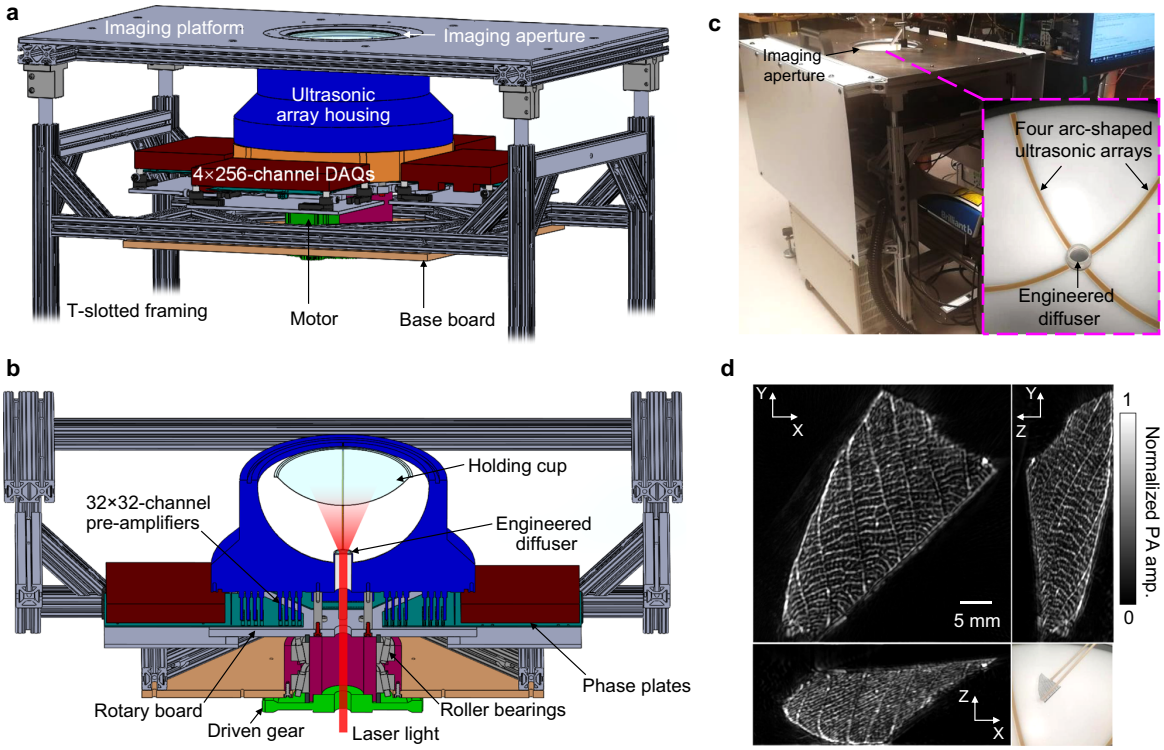


图 3.1: 原论文 Figure 1：系统示意、实物与标定后的叶脉图。来源：Lin 等，2021，第 3 页。

3.2　光源、扩散器与承托杯

【论文明确给出】光源为 Nd:YAG 激光的 1064 nm 输出，重复频率 10 Hz，脉宽 8–12 ns。1064 nm 是波长，8–12 ns 是一发光持续时间，10 Hz 是每秒脉冲次数。它们分别影响组织光学传播、能量沉积时间和数据采集节奏，不能替代成像体积率。

中心镜筒采用亚克力，以减小其自身产生的光声信号。两个 engineered diffusers 使光束展开，也形成冗余：其中一个损坏或偏离时，另一个仍能使光束扩散。乳腺照明直径约 8 cm；大鼠实验另加聚光透镜，将照明直径缩小到约 5 cm。**照明直径不等于良好分辨视野直径**。

Holding cup 是位于成像开口处的可更换塑料薄膜承托结构，用于放置或接触对象，并将系统液体区与受试者隔开。它不是一个超声阵元。组织和 cup 之间用少量水填充，cup 与阵列之间用 D_2O 耦合。声学耦合的要点是减少界面空气间隙，让声波能有效传入接收系统。主文没有提供足以把所有薄膜、水层和组织分别建立精细声学模型的参数。

3.3 四条弧形阵列怎样变成半球采样

四条弧每条含 256 个阵元，总共 $4 \times 256 = 1024$ 个。四条弧在周向相隔 $90°$，整体再转过 $90°$，每条弧扫过一个相邻的方位区间，合起来形成更密集的半球接收采样。

每条弧本身的弧角为 $83°$；这是沿弧形方向的覆盖，不能与四条弧相隔 $90°$ 或整体转动 $90°$ 混淆。曲率半径 130 mm 描述阵列几何尺寸，不是系统成像深度。

参数	原文数值	含义与不能代表的量
中心频率	2.25 MHz	接收声学频段的中心，不是激光 PRF
单程相对带宽	大于 98%	接收频段较宽；主文此处未明确截止幅值判据
单阵元孔径	0.6×0.7 mm	接收单元物理面积，不是体素尺寸
阵元间距	0.74 mm	弧上的采样间隔，不是最终空间分辨率
阵列曲率半径	130 mm	几何距离尺度，不是光穿透深度

3.4 接收器之后：为什么先放大再传输

深部光声信号弱，如果先经长电缆传输，再在远处放大，后续引入的噪声已与信号混合。作者把 32 组、每组 32 通道的前放连接在阵列壳体底部，使每个阵元有对应的放大通道。前放增益为 51 dB；四个 DAQ 各 256 通道，并有各自 12–51 dB 的可调增益，二者不是同一个放大级。

Phase plates 在本文位于电信号链路中，负责将放大后的 PA 信号传至 DAQ。**它不是上一份 FP 光路里用于改变偏振的四分之一波片**。判断器件含义必须看其输入输出，而不能仅根据英文里出现了 phase 就联想到光学相位板。

DAQ 对模拟波形数字化。原文给出最高 40 MHz 采样率与 12 bit。最高采样率描述一条波形能记得多密；12 bit 描述量化等级，不等于系统具有 12 bit 有效无噪声动态范围。数字数据经 USB 3.0 存到固态硬盘。

3.5 机械与电气配合

电机、主动与从动齿轮带动旋转板和相关模块同轴转动。轴承稳定旋转轴线，阵列壳体和支撑结构保持几何关系。电缆绕旋转轴布置并采用往返扫描，避免无限同向转动造成缠绕或破坏。

电机驱动、电源和接地不是与图像质量无关的辅助事项。作者特别强调金属壳体、前放和 DAQ 的接地，以及电机与驱动的屏蔽。被同步引入的电磁干扰不一定能通过重复平均消除。

触发用于建立激光、DAQ 和扫描之间的统一时间关系。原文写明前放电源在实验期间保持开启，采集前 3 s 通过继电器向前放送电；不能改写为“每次激光发射都给前放重新上电”。四个 DAQ 从主模块接收同步触发并行工作。

3.6 把系统重新串成一条可复述的链

激光经中心镜筒和扩散器照向对象；组织吸光后产生超声，经 cup 和耦合液传至弧形阵列；阵元转电压，近端前放提高信号电平，经转接部件送至并行 DAQ；每次激光脉冲记录所有通道波形；机械扫描提供新的接收位置；最终由已知时间、几何与声学模型重建体数据。几何标定、双声速和后处理分别针对其中不同的误差来源，而不是一个万能的“图像优化按钮”。

第四章 原始数据、扫描预算与基础 UBP

4.1 一次激光脉冲到底得到什么

来源定位：原论文第 3 页；第 7–8 页采集和重建部分。

一次激光激发后，1024 个阵元各记录一条时间波形。转到下一个扫描位置再激发，得到新一组。因此原始数据可以概念化为

$$\text{扫描位置} \times \text{阵元} \times \text{时间采样点}.$$

同一个物理阵元转到不同角度，也构成不同的测量位置。文件中的具体排列顺序、波形长度和元数据结构主文未完整披露，不应仅凭这一概念数组猜测作者原始文件格式。

4.2 时间采样与空间采样不能互相替代

40 MHz 对应采样间隔 $\Delta t = 25$ ns，而 10 Hz 激光对应脉冲间隔 100 ms。前者是在一条波形里每隔多久取一个值，后者是多久重新激发一次。

以 10 Hz 激光名义估算，2、5、10 s 扫描分别约含 20、50、100 次脉冲，相应波形条数约为 20480、51200、102400。此估算不包含端点、起停或丢帧细节，也不是体素总数。每次完整扫描获得多少空间位置，与“每条波形有多少时间点”是两个维度。

4.3 旋转速度为什么对应三个扫描时间

扫描角度 $\theta = \pi/2$，时间为 $T = \theta/\omega_{\text{rot}}$。原文的三个角速度给出

$$\frac{\pi/2}{\pi/4} = 2\ \text{s}, \qquad \frac{\pi/2}{\pi/10} = 5\ \text{s}, \qquad \frac{\pi/2}{\pi/20} = 10\ \text{s}.$$

2 s 对应功能成像，即 0.5 体积/s；5 s 对应脑结构单次扫描；10 s 用于腹部或乳腺较大视野扫描。0.5 **Hz 是每两秒一个体积，不是每 0.5 秒一个体积**。

原文将 5 s 脑结构模式的良好分辨视野直径估为约 2 cm，将 10 s 扫描的视野估为约 4 cm，并指出离中心更远的区域横向分辨能力降低。这里的视野直径与在体深度 4 cm 并非同一量。

4.4 人为建立体素，测量负责求体素值

重建网格由研究者设定：原点、方向、边界和间隔给出每个候选位置 $\mathbf{r} = (x, y, z)$。本文体素为 $0.13 \times 0.13 \times 0.13$ mm^3。实验不是直接让探头读出每个像素坐标，而是估计这些候选位置最初产生的压力。

设第 i 个接收位置为 $\mathbf{r}_i$，距离为

$$R_i(\mathbf{r}) = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2}, \qquad \tau_i = R_i/c. \tag{4.1}$$

然后从该接收位置的波形中读取相应时刻的信息。不同候选位置对应不同的时间组合。只看一个接收器，某个时间对应一个等距离球面；多位置数据才能共同约束声源分布。

4.5 UBP 中间量与真正的重建目标

【教学补充】经典三维、均匀声速 UBP 先计算

$$b_i(t) = 2p_i(t) - 2t\frac{\mathrm{d}p_i(t)}{\mathrm{d}t}, \tag{4.2}$$

再进行按立体角加权的反投影：

$$\widehat{p}_0(\mathbf{r}) \approx \frac{1}{\Omega_0}\sum_i b_i(\tau_i)\Delta\Omega_i(\mathbf{r}). \tag{4.3}$$

完整球面对应 $\Omega_0 = 4\pi$。有限孔径用实际立体角和做归一化可以减轻某些幅值不均，但不能恢复丢失的方向数据，也不能据此宣称仍然是理想完整数据的精确逆。

$p_i(t)$ 是接收波形，$b_i(t)$ 是处理后的中间量，$\widehat{p}_0$ 才是希望恢复的初始压力。不存在普遍要求 $b_i(t) = p_i(t)$，也不存在普遍要求 $b_i(t) = A$。系数 $2, -2$ 来自逆重建关系，而不是事先规定某个球形例子的输出。[2, 3]

对于离散波形，可以在内部采样点使用中心差分

$$p_i'(t_k) \approx \frac{p_i(t_{k+1}) - p_i(t_{k-1})}{2\Delta t}.$$

预测时间通常不正好落在整数采样索引上，因此还需插值。求导会增强高频变化，对噪声和系统脉冲响应也敏感；真实电压还需注意极性、时间零点、带宽和标定。

4.6 一次体素计算的数字例子

【教学例子，非论文实验参数】三个接收位置离候选体素 30、40、50 mm，声速取 1.5 mm/μs，到达时间为 20、26.667、33.333 μs。若采样间隔 0.025 μs，对应浮点索引约 800、1066.7、1333.3（此处从零计数）。

假设从已处理波形读出 b_i 分别为 8、10、12，归一化权重为 0.2、0.5、0.3，则体素值为 $0.2 \times 8 + 0.5 \times 10 + 0.3 \times 12 = 10.2$。这只是读数与加权步骤的教学例子，不表示任意捏造的三条波形都满足真实光声正向模型。配套 UBP 册使用独立解析正向波形验证整个流程。

第五章　几何标定：时间怎样约束探头位置

5.1　标定的目的与已知量

来源定位：原论文第 8 页 Geometric calibration，公式（1）–（4）。

阵元安装位置与理想圆弧不完全一致时，算法使用的距离就会有误差。即使采样率很高，也不能弥补几何模型错误。作者把约 100 μm 的点吸收体固定在光纤尖端，依次放到多个位置，测量到所有阵元的传播时间。

用 $\mathbf{s}_m$ 表示第 m 个点源位置，$\mathbf{a}_n$ 表示第 n 个阵元位置，t_{mn} 表示实测传播时间。标定介质为水，声速 c 的初值来自水温关系；点源位置初值来自重建图像；阵元位置初值来自厂商规格。半球检测结构的中心为坐标原点。这里的水声速不是后续组织与 D_2O 的两个声速参数。

5.2　公式（1）：两种距离必须匹配

几何距离平方为

$$\|\mathbf{s}_m-\mathbf{a}_n\|^2=(x_m-x_n)^2+(y_m-y_n)^2+(z_m-z_n)^2.$$

由时间换算的距离平方为 $c^2t_{mn}^2$。因此

$$\|\mathbf{s}_m-\mathbf{a}_n\|^2=c^2t_{mn}^2. \tag{5.1}$$

这不是新的物理定律，而是将三维勾股定理与 $d=ct$ 放在同一个方程。真正困难在于声速、点源和阵元位置都只有近似值，所以需要反复更新。

5.3　公式（2）：固定当前几何，更新声速

每一对点源和阵元给出一个 $c_{mn}=\|\mathbf{s}_m-\mathbf{a}_n\|/t_{mn}$，对 M 个点源位置、N 个阵元求平均：

$$c=\frac{1}{MN}\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}\frac{\|\mathbf{s}_m-\mathbf{a}_n\|}{t_{mn}}. \tag{5.2}$$

【教学例子，非论文实验参数】当前距离估计为 130 mm，测量时间 86.67 μs，则 $c\approx 1.50\ \mathrm{mm}/\mu\mathrm{s}$。多对测量能减少单组误差的影响，但几何偏差仍可能传到声速估计里。

原文排版提醒

公式（2）的求和上下标与正文定义存在不一致。这里按 $m=1,\dots,M$、$n=1,\dots,N$ 统一记号，并明确这是符号整理，不冒充逐字照录。原文第（2）步的小标题将点源坐标下标写成 n，而随后的说明是在更新 m 对应的点源位置。

5.4 公式（3）：相减消除坐标平方项

固定本轮声速和阵元位置，对于同一个点源分别写出与阵元 n、$n-1$ 的距离平方方程。利用

$$\|\mathbf{s}-\mathbf{a}\|^2=\|\mathbf{s}\|^2-2\mathbf{s}\cdot\mathbf{a}+\|\mathbf{a}\|^2,$$

相减后两边的 $\|\mathbf{s}_m\|^2$ 抵消，得到

$$\begin{aligned}2(\mathbf{a}_n-\mathbf{a}_{n-1})\cdot\mathbf{s}_m=c^2(t_{m,n-1}^2-t_{mn}^2)\\+\|\mathbf{a}_n\|^2-\|\mathbf{a}_{n-1}\|^2.\end{aligned}\tag{5.3}$$

未知坐标只以一次方出现，成为线性方程。$n-1$ 是前一个阵元编号，不是上一轮迭代。

【教学例子，非论文实验参数】两个阵元在 -100 和 $+100$ mm，某点到它们的距离为 110 和 90 mm：

$$(x+100)^2=110^2,\qquad(x-100)^2=90^2.$$

相减得 $400x=4000$，故 $x=10$ mm。三维只是增加 y,z，并使用更多方程。由于测量有噪声，多条方程不能同时严格满足；作者用最小二乘寻找整体误差较小的点源坐标。

最小二乘最小化的是 $\|A\mathbf{s}_m-\mathbf{b}_m\|^2$，而不是让有正有负的残差直接相加等于零。平方使两个方向的误差都会被计入。方程数量足够还不够，阵元空间分布也需要提供独立方向的约束。

5.5 公式（4）：为什么只用一个径向系数

作者根据阵列锯切制造方式，近似认为横向位移可忽略，主要校正径向偏差。用 $\mathbf{q}_n$ 表示该步的参考阵元坐标，修正为

$$\mathbf{a}_n=\alpha_n\mathbf{q}_n.\tag{5.4}$$

这表示从球心看过去的方向不变，只调整离球心有多远。$\alpha_n>1$ 向外，$0<\alpha_n<1$ 向内。若 $\mathbf{q}_n=(3,4,0)$ mm，$\alpha_n=1.1$，新坐标就是 $(3.3,4.4,0)$ mm；半径从 5 mm 变为 5.5 mm。它不是给三个坐标都加 0.1。

对固定的第 n 个阵元，将各点源约束求和，作者使用

$$\sum_{m=1}^{M}\|\mathbf{s}_m-\alpha_n\mathbf{q}_n\|^2=c^2\sum_{m=1}^{M}t_{mn}^2.\tag{5.5}$$

展开并按 α_n 次数收集：

$$\begin{aligned}M\|\mathbf{q}_n\|^2\alpha_n^2-2\left(\mathbf{q}_n\cdot\sum_m\mathbf{s}_m\right)\alpha_n\\+\sum_m\|\mathbf{s}_m\|^2-c^2\sum_m t_{mn}^2=0.\end{aligned}\tag{5.6}$$

因此它是一元二次方程 $A_n\alpha_n^2+B_n\alpha_n+C_n=0$。方程中的点积只是 $x_mx_n+y_my_n+z_mz_n$ 的紧凑写法，不是另一种测量。

5.6 把径向校正完整手算一遍

【教学例子, 非论文实验参数】一维参考阵元在 10 mm, 待求实际位置为 10α; 两个点源在 $+1, -1$ mm，声速取 1 mm/μs，测量时间分别为 10、12 μs。

$$\begin{aligned}(1-10\alpha)^2+(-1-10\alpha)^2 &= 10^2+12^2,\\ 2+200\alpha^2 &= 244,\\ \alpha^2 &= 1.21.\end{aligned}$$

二次方程给出 ± 1.1。在阵元应留在原方向并只有小幅位置校正的先验下，取正根，得到实际位置 11 mm。负根在本例中把阵元放到球心另一侧，并且这个合计约束已经丢掉每条距离的部分信息, 不能把任意数学根都接受为硬件位置。

> **这一步不是另一种最小二乘**
>
> 作者公式（4）要求“距离平方之和匹配”。它不等同于最小化每条距离残差的平方和。在有噪声时，两者通常不同。不能擅自把其改写成更熟悉的优化问题后，仍称为原论文算法。

5.7 迭代、尺度依据和实际边界

更新声速、点源位置和阵元径向因子后，再进入下一轮。原文报告迭代 50 次收敛；这指使用同一批测量数据反复计算，而不是重复做了 50 次独立采集。

【教学补充】如果把所有距离乘以 k，同时将声速乘以 k，时间 $t = d/c$ 不变。因此仅凭时间无法在所有几何和声速都自由时唯一决定绝对尺度, 必须依赖独立的物理尺寸或声速依据。原文给出厂商尺寸、水温声速等初值，但没有展开全部尺度约束、根选择和异常数据处理代码。参数收敛也不自动证明每个估计量都唯一正确。

第六章　双声速重建：先找边界，再重新计算时间

6.1 第一次图像为什么还不够

来源定位：原论文第 8 页 3D image reconstruction。

组织和外部 D_2O 的声速不同，统一声速通常不能同时解释所有声路。作者先用单声速 UBP 得初始图像，再用逐渐向组织移动的检测窗口寻找 PA 幅值第一次明显上升的位置，将表面拟合成半椭球，椭球内赋组织声速，外赋 D_2O 声速，然后重新重建。

第一次图像不是最终输出，而是为第二次计算提供一个边界模型。第二次仍使用原来的测量波形，并不是简单对第一次图像进行几何拉伸。主文没有报告全部阈值、半椭球拟合设置及两种声速的具体数值。

6.2 两段距离除以各自声速

【教学例子，非论文实验参数】某声路在组织内走 15 mm，声速 1.5 mm/μs；在液体中走 28 mm，声速 1.4 mm/μs。总时间为

$$\tau = 15/1.5 + 28/1.4 = 30\ \mu\text{s}.$$

若全程用 1.5，则 $\tau = 43/1.5 \approx 28.67$ µs，误差约 1.33 µs。在 0.025 µs 采样间隔下约相差 53 个采样点。这个例子只说明分段计时，不能当作本文的实测声速或误差。

也不能简单将两个声速算术平均。正确的等效声速依赖两段路程比例：

$$c_{\text{eff}} = \frac{L_1 + L_2}{L_1/c_1 + L_2/c_2}.$$

不同体素到不同阵元的比例不同，因此边界和声路长度必须逐路径处理。

6.3 从“走了多少比例”理解直线参数

【教学补充】下述为忽略折射的直线分段实现，说明边界如何进入计时；不是 Lin 主文公布的逐行代码。候选体素 $\mathbf{r}$ 到阵元 $\mathbf{r}_i$ 的线段写成

$$\mathbf{q}(u) = \mathbf{r} + u(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}), \quad 0 \le u \le 1. \tag{6.1}$$

$u = 0$ 在起点，$u = 1$ 在终点，$u = 0.5$ 在中点。u 无量纲，表示走完整条直线的比例。这里的表面交点 $\mathbf{q}$ 与几何标定的参考阵元 $\mathbf{q}_n$ 只是字母相似，没有物理关联。

若起点 $(2, 1)$，终点 $(10, 5)$，全程位移为 $(8, 4)$。走一半时，坐标是 $(2, 1) + 0.5(8, 4) = (6, 3)$。三维只是再增加一个 z 分量。

6.4 椭球方程怎样找到穿出位置

用三个半轴 a_x, a_y, a_z 和中心 $\mathbf{r}_c$ 表示轴对齐椭球：

$$Q(\mathbf{r}) = \frac{(x - x_c)^2}{a_x^2} + \frac{(y - y_c)^2}{a_y^2} + \frac{(z - z_c)^2}{a_z^2}. \tag{6.2}$$

内部 $Q < 1$，表面 $Q = 1$，外部 $Q > 1$。把线段 $\mathbf{q}(u)$ 代入 $Q = 1$，解出 u_*，就是在该声路上碰到边界的比例。

更一般地写 $Q = (\mathbf{r} - \mathbf{r}_c)^T H (\mathbf{r} - \mathbf{r}_c)$，其中 $H = \text{diag}(a_x^{-2}, a_y^{-2}, a_z^{-2})$。若 $\mathbf{v} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}$、$\mathbf{h} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_c$，则

$$(\mathbf{v}^T H \mathbf{v})u^2 + 2(\mathbf{h}^T H \mathbf{v})u + (\mathbf{h}^T H \mathbf{h} - 1) = 0.$$

这是一元二次方程。起点严格在凸椭球内部、终点在外部时，线段上有唯一穿出点。半椭球模型还应检查交点是否在实际保留的曲面部分，以及 cup 口对应边界如何定义；不能把完整椭球求交无条件当成所有半椭球声路。

6.5 交点、两段距离、时间：一个完整算例

【教学例子，非论文实验参数】二维椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$，声源在 $(0, 0)$，探头在 $(8, 6)$ mm。线段为 $(8u, 6u)$，代入得到 $4u^2 + 4u^2 = 1$，故 $u_* = 1/\sqrt{8} \approx 0.3536$。交点约 $(2.828, 2.121)$ mm。

总距离 $D = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ mm，所以

$$L_{\text{tissue}} = u_* D = 3.536 \text{ mm}, \qquad L_{\text{D}_2\text{O}} = (1 - u_*)D = 6.464 \text{ mm}.$$

若教学声速分别为 1.5、1.4 mm/μs，则 $\tau \approx 6.975$ μs；全程用 1.5 得 6.667 μs。将新 τ 用于取波形时刻，才是双声速对重建的直接影响。

为什么长度是 uD？因为 $\mathbf{q} - \mathbf{r} = u(\mathbf{r}_i - \mathbf{r})$，取范数得到 $\|\mathbf{q} - \mathbf{r}\| = |u|D$，而线段内 $u \geq 0$。

6.6 这个近似没有解决哪些传播现象

若界面折射不可忽略，真实声路一般不是整条直线，需要满足传播时间与界面折射规律的路径。两段声速修正也没有自动处理声阻抗反射、颅骨复杂传播、吸收、散射和探头带宽。经典均匀介质 UBP 的精确性证明不能直接挪给任意非均匀双声速模型。

第七章 Figure 2：全脑血管、分辨率与平均

7.1 实验条件先于图像结论

来源定位：原论文第 3 页右栏；第 4 页 Figure 2；第 8 页 Animal preparation。

Figure 2 展示大鼠脑血管从表浅到深部的三维分布，主文报告深度约 10 mm。为获取清晰结构，头皮去除，颅骨上部磨薄。功能成像则保留颅骨但去除头顶部头皮。因此不能把全部大鼠实验写成“完整皮肤、完整颅骨条件下完全无创”。

主图采用**八次、每次五秒**扫描平均。名义累计采集时间约 40 s，不含额外操作。补充图另有 5 s 无平均例子，不能把那个条件直接套到 Figure 2 的展示图上。

7.2 怎样看三维图和切面

2a 从不同方向显示三维血管网络，灰度是归一化 PA 幅值，白色较强。黄色箭头标示解剖结构，不表示血流方向。2b 和 2c 展示不同空间位置的切面；这些图不是随时间连续播放的帧。

冠状面可以先理解为从正面观察的截面，矢状面沿前后方向切开以区分左右，横断面是横向截取；具体仍应结合对象坐标。原文正文把 2b 称为 sagittal，图注却写 transverse，二者存在不一致，本笔记保留这个差异，不替作者无证据决定哪个正确。

重要缩写包括 AACA（不成对的大脑前动脉）、ICA（颈内动脉）、MCA（大脑中动脉）、PCA（大脑后动脉）、OA（嗅动脉）、SSS（上矢状窦）、ISS（下矢状窦）、TS（横窦）。ACH、TH 在该图注中分别包含 artery/vein 表述，不应擅自确定为只有动脉或只有静脉。其他标注可按原图注查询；其作用是说明血管的空间解剖，而不是逐个定量测出血流。

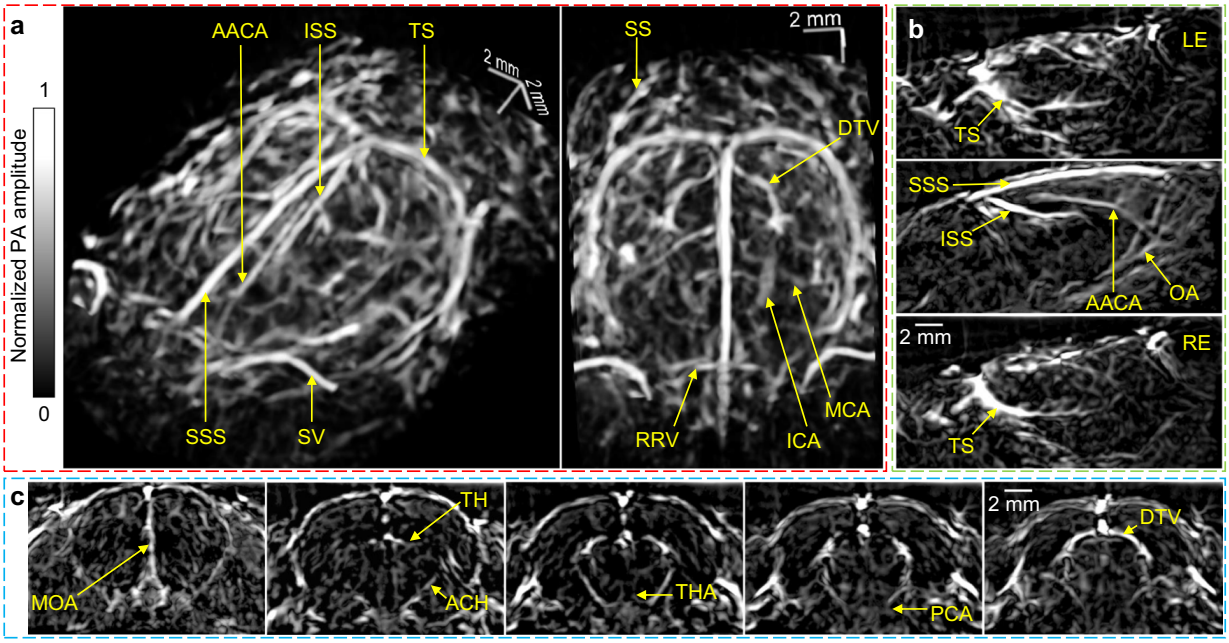


图 7.1: 原论文 Figure 2：大鼠脑三维血管与不同位置切面。来源：Lin 等，2021，第 4 页。

7.3 最大振幅投影保留了什么、丢了什么

一个三维体数据 $A(x,y,z)$ 沿 z 方向的最大振幅投影为

$$I_{\mathrm{MAP}}(x,y)=\max_{z} A(x,y,z).$$

若一列体素值是 $0.2,0.8,0.5$，投影选择 0.8。它有利于展示整个网络，却丢掉这个最大值的深度。投影图中两条血管交叉，不证明两者真的在同一深度相连。这也是必须结合切面看深部结构的原因。

7.4 分辨率不是体素边长

作者在几何标定后对直径 50 μm 的铝颗粒成像，报告 XY 平面 390 μm、Z 方向 370 μm。它与标定位置的 100 μm 光纤尖端吸收体不是同一个测试。

小颗粒成像后被扩展为斑点，这种点目标成像响应体现 PSF。沿不同方向量其宽度，可以表征方向相关的分辨能力。FWHM 是常用方法，但当前主文没有明确展开对应补充图的具体宽度判据，因此不能在未核对补充材料时认定报告值一定采用 FWHM。

体素边长 130 μm 只是网格密度；$390/130=3$，说明一个约 390 μm 的模糊尺度在网格上约跨三个体素。细化网格不会自动增加硬件分辨率。最小可检测目标、两个邻近目标的可分辨程度、目标中心定位精度、表观血管宽度，也都不同。

7.5 随机噪声怎样在平均中减小

【教学补充】把第 j 次测量写成 $y_j=s+n_j$。真实信号 s 在重复间不变，n_j 是每次不同的误差。若真实值为 10，读数为 $12,9,11,8,13,10,7,11$，平均为 10.125。对应误差 $+2,-1,+1,-2,+3,0,-3,+1$ 有正有负，求和只剩 1，再除以 8 是 0.125。

“负噪声”是相对真实值偏低，不要求读数本身为负。真实负半波若每次都在同一时刻出现，平均后仍保留；例如 $-4,-6,-3,-7$ 的平均是 -5。

若噪声零均值、方差均为 σ^2，且重复之间不相关，则

$$\mathrm{Var}\left(\frac{1}{N}\sum_j n_j\right)=\frac{\sigma^2}{N},\qquad \sigma_{\text{avg}}=\frac{\sigma}{\sqrt{N}}.$$

因此八次平均的幅度信噪比理想增益为 $\sqrt{8}\approx 2.83$，对应约 9.03 dB。这是理论预期，不是论文实测恰好达到的改善量。

固定偏置和同步干扰不会因平均而消失。若 $y_j=s+b+n_j$，平均后仍有 b。有相关噪声时还需计入 $\mathrm{Cov}(n_j,n_k)$。若先取绝对值，$+2,-2$ 变成 $2,2$，不能再套用有符号误差相消的解释。

7.6 平均的代价：失去时间变化或空间对齐

重复平均应在同一测量位置、同一对齐时刻之间进行；把单条波形相邻时间点直接平均属于时间平滑，不是同一件事。组织运动时同一血管落到不同体素，直接平均会变宽或重影。

【教学例子，非论文实验参数】八次真实幅值为 $1,1,1,0.6,1,1,1,1$，平均仅为 0.95。一次真实 40% 下降在平均图里只剩 5% 的下降。因此，结构平均有利于稳定图像，但会削弱快速动态信息。Figure 2 的平均条件不能当作 Figure 3 功能体积率条件。

第八章 Figure 3：功能图究竟测到了什么

8.1 先分清直接数据与生理解释

来源定位：原论文第 4–6 页，Figure 3；第 8–9 页功能实验与分析方法。

Hemodynamics 是血流动力学，描述血液及血管的动态状态。但本文主要记录 PA 幅值的变化，并没有独立测出全部血流动力学变量。直接数据是重建幅值及其时间序列，进一步结合刺激与生理知识作解释。

原文指出 1064 nm 处氧合血红蛋白的吸收贡献较强，给出其吸收系数约为脱氧血红蛋白十倍的关系。这并不意味着一个波长即可唯一分离氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白、血容量、局部光通量和接收误差。

【教学补充】若忽略其他成分，血液吸收满足

$$\mu_a(\lambda)=\varepsilon_{\mathrm{HbO_2}}(\lambda)C_{\mathrm{HbO_2}}+\varepsilon_{\mathrm{Hb}}(\lambda)C_{\mathrm{Hb}},$$

而 $sO_2=C_{\mathrm{HbO_2}}/(C_{\mathrm{HbO_2}}+C_{\mathrm{Hb}})$。一个波长下的幅值还乘有光通量等因素，不能将“PA 下降 20%”直接翻译成“血氧下降 20%”。

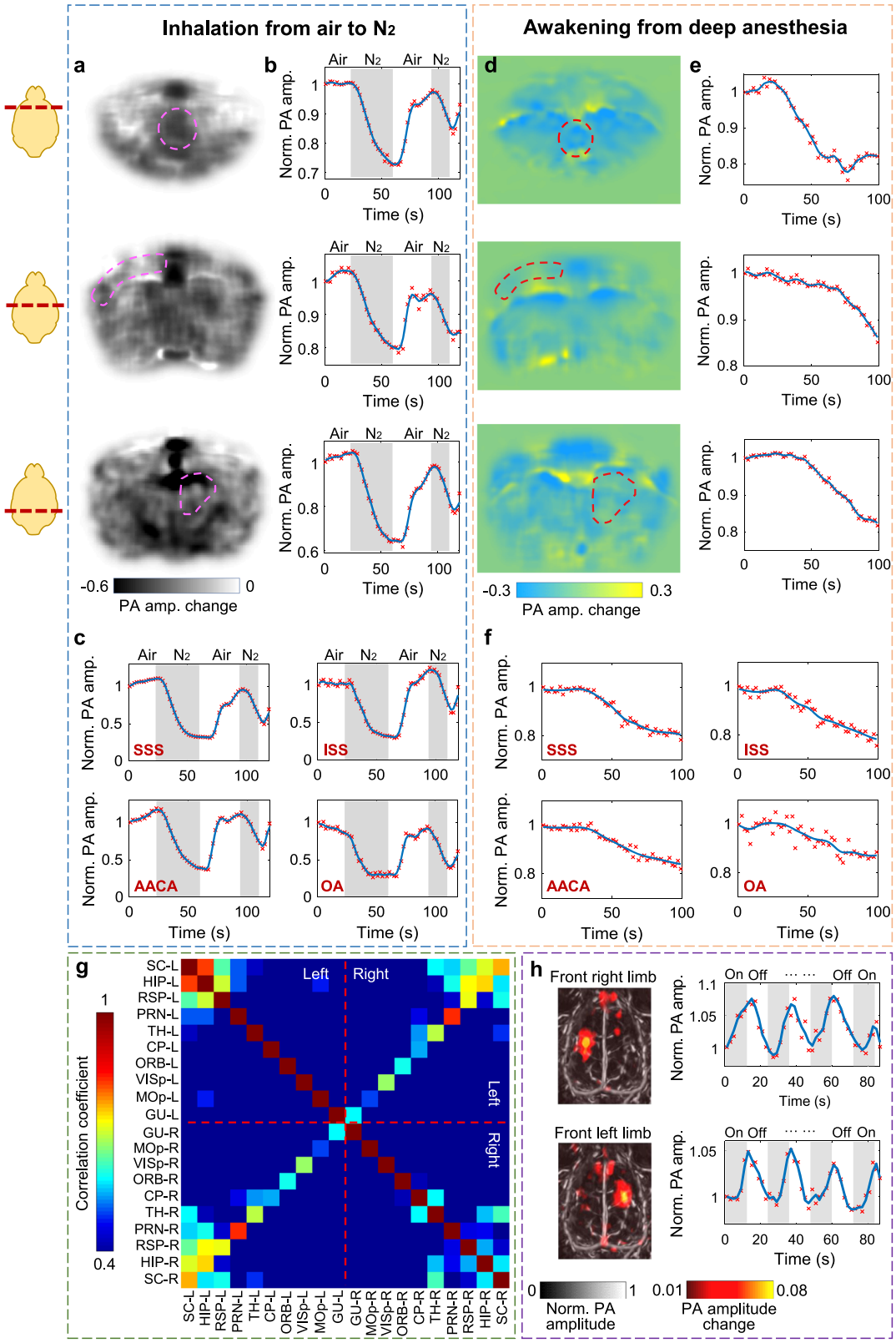


图 8.1: 原论文 Figure 3 全图：低氧、麻醉变化、静息相关和前肢刺激。来源：Lin 等，2021，第 5 页；图注位于第 6 页。

8.2 ROI：为什么血管变细也会改变平均幅值

ROI 是感兴趣区域，即研究者选定后计算平均值或特征的一片图像区域。作者将主要血管 ROI 选得略大于血管横截面。若血管变细，即使单位血液体积的吸收没有改变，固定 ROI 里血液所占比例也会下降，区域平均值便可能降低。这解释了为什么不能把幅值变化全归于血氧。

归一化幅值通常用参考量消除基线尺度，例如教学表达 $A_{\mathrm{norm}}(t) = A(t)/A_{\mathrm{ref}}$。但主文没有逐图给出所有归一化与平滑实现细节，不能替每条曲线补上未报告的精确处理方法。

8.3 3a–c：低氧挑战

3a 显示三个冠状位置在吸入纯氮气 30 s 后的幅值变化。旁边的小脑轮廓示意切面位置，紫色虚线为分析 ROI。这里色标从 -0.6 到 0：越黑表示下降越多，越白表示变化越接近零。它与结构图中“越白越强”的显示含义不同。

3b 横轴是时间，纵轴是归一化 PA 幅值，Air 与 N_2 标出吸入气体阶段。信号在氮气阶段降低，空气恢复后回升。3c 在 SSS、ISS、AACA、OA 等主要血管中观察类似过程；前两者是静脉窦，后两者是动脉。

作者发现主要血管 ROI 相对变化比混合脑组织 ROI 更明显，并推测脂质、水、蛋白等相对稳定的贡献减小了组织 ROI 的相对变化。这个解释不等于作者已经分别测出并扣除了所有背景成分。

正文讨论了 40 s 和 10 s 低氧过程中的斜率差异，并提出较长低氧时可能与耗氧率改变有关。**观察到曲线变平是实验结果；把它解释为耗氧率降低是作者的生理推测**。此外，3a 是“30 s 后的空间图”，不能把 30 s、40 s、10 s 合并成一个统一实验时长。

8.4 3d–f：从深麻醉到浅麻醉

作者关闭异氟烷蒸发器并观察到四肢开始轻微运动，记录麻醉减浅期间的 PA 变化。这不是已经证明自由活动完全清醒动物能够稳定三维成像。

3d 色标约为 -0.3 到 $+0.3$，蓝色表示下降，绿色附近变化较小，黄色表示上升。3e 给出组织 ROI 时间曲线，3f 再看四条主要血管。作者结合异氟烷影响，讨论血管收缩和氧合变化的共同作用。对静脉和动脉的解释有所不同，但单波长数据没有把两种贡献定量分开。

因此这组图可以支持系统观察到了与麻醉改变相关的动态光声响应，不能写成“作者独立测出了静脉氧饱和度降低百分之多少和动脉直径缩小百分之多少”。

8.5 3g：功能连接矩阵不是血管连接图

这张方阵横、纵轴都是脑区名称，每个格子描述两个区域的时间序列相似程度。L/R 表示左／右，SC 为上丘，HIP 为海马区，RSP 为压后区，PRN 为脑桥网状核，TH 为丘脑，CP 为尾状壳核，ORB 为眶区，VISp 为初级视觉区，MOp 为初级运动区，GU 为味觉区。

注意 TH 在 Figure 2 中指海马横动脉／静脉，在 Figure 3 中指丘脑；相同缩写必须按所在图注解释。

原文方法为连续采集 8 min，以 0.5 Hz 得到 $8 \times 60 \times 0.5 = 240$ 个体积；对时间序列用二阶 Butterworth 带通滤波，保留 0.008–0.09 Hz，然后做全局信号回归，提取左右共 20 个脑区的平均时间序列，计算两两相关系数。

该频段对应约 11.1–125 s 的变化周期，所以分析对象是缓慢血流动力学波动。全局信号回归属于进一步的数据处理，不是直接的声学测量。

【教学补充】常见的 Pearson 相关系数为

$$r=\frac{\sum_k (a_k-\bar{a})(b_k-\bar{b})}{\sqrt{\sum_k (a_k-\bar{a})^2 \sum_k (b_k-\bar{b})^2}}.$$

序列 $1,2,3$ 与 $2,4,6$ 虽幅值不同，但趋势完全一致，其相关为 1。该公式用于说明“相关”的数学意义，不把主文未明确的实现名称补写成原文细节。

Figure 3g 色标范围是 0.4–1，因此深蓝不能读成零相关。对角线表示区域与自身比较，当然接近 1；主要生理关注在不同区域尤其对侧对应区域间的关联。相关性不证明某条特定神经纤维，更不证明一个区域引起另一个区域的变化。

8.6 3h：已知刺激如何帮助验证动态响应

作者对左右前肢分别施加电刺激，电流 2 mA，单脉冲宽 1 ms，刺激频率 4 Hz；每段刺激 12 s，休息 12 s；此类实验异氟烷维持 0.6%。图的结构灰度背景上叠加 PA 增幅位置，右侧曲线显示与刺激时段相应的血流动力学变化。

4 Hz 是电刺激脉冲频率，而三维成像体积率是 0.5 Hz。设备观察的是较慢的血流动力学响应，不是以 4 Hz 分辨每个刺激引起的神经元动作电位。图中相关感觉／运动区响应支持诱发性动态成像的可行性，但仍是光声幅值而不是直接电生理记录。

8.7 本图的证据到哪一步

低氧、麻醉变化、静息相关与定时刺激共同说明系统能够连续获得有生理意义的三维 PA 时间序列。它们不是四种独立传感器直接测出血氧、血流、血容量和神经放电。解释时要保持“测量—处理—相关—生理解释”的层次，尤其避免将同一信号里的多种影响拆成看似独立的精确指标。

第九章 Figure 4：人体乳腺成像与临床边界

9.1 对象、姿态与扫描条件

来源定位：原论文第 6 页 3D-PACT of human breasts in vivo；第 7 页 Figure 4。

人体展示来自同一名 31 岁健康女性的双侧乳腺。受试者俯卧，待测乳房置于 cup 上，向胸壁方向作轻微压迫以减小光学组织厚度。阵列在一次 10 s 屏气期间扫描。这里的屏气主要服务于采集期间的运动控制，不能自动视为实时在线诊断耗时。

9.2 逐面板阅读

4a 是右乳三维图和侧向最大振幅投影，4c 为同一受试者左乳；4b、4d 显示 0–1、1–2、2–3、3–4 cm 的深度区域。

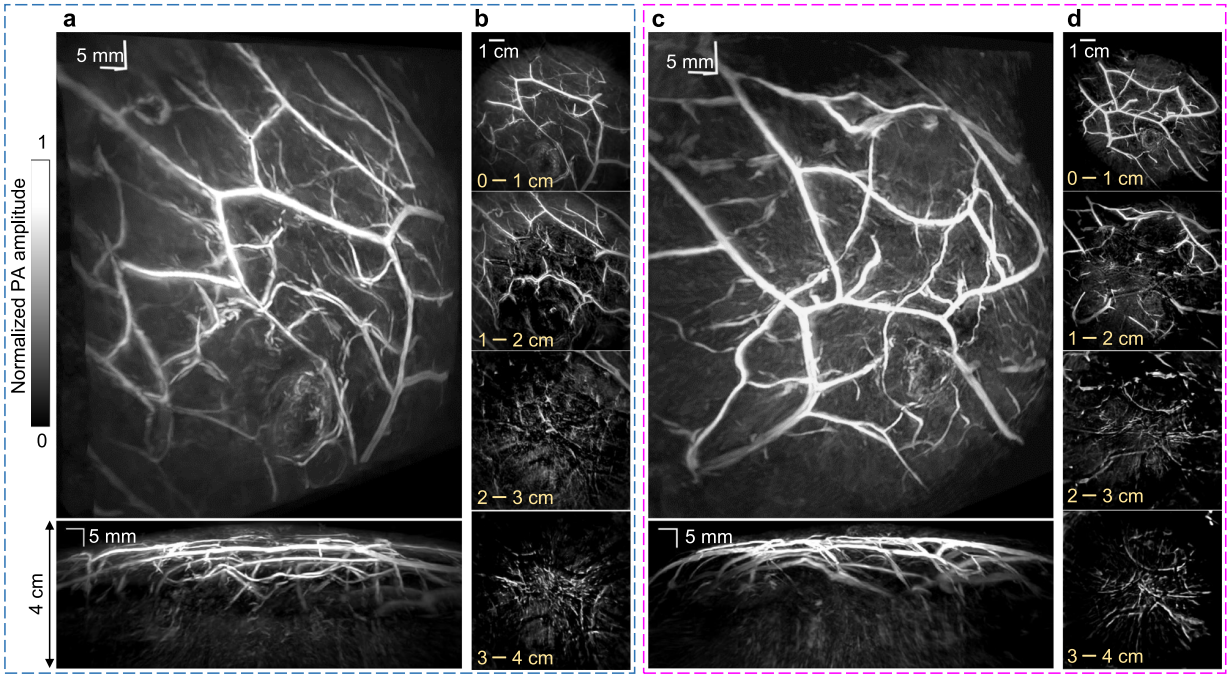


图 9.1: 原论文 Figure 4：同一健康志愿者左右乳腺的三维血管图与不同深度投影。来源：Lin 等，2021，第 7 页。

每幅所谓 cross-sectional image 实际是 **1 cm 厚区域的最大振幅投影**，并非某一精确深度上的无限薄切片。比如 2–3 cm 图保留这一厘米厚体积中各条视线的强信号，因此其中交叉血管可能处于不同深度。

主文报告可见深度达到约 4 cm，表观血管直径小至约 400 μm；较大血管更多出现在浅部，深部血管较细并表现出与胸壁方向有关的分布。表观直径指经过成像系统后看见的宽度，不等于在人体每个深度独立测量了系统 PSF。

9.3 1 mm 模拟病灶不等于人体检出 1 mm 癌

正文还转述一个乳腺仿体实验：模拟病灶在 2 cm 深度，吸收系数为 0.105 cm^{-1}，背景为 0.05 cm^{-1}，吸收比为 2.1；约化散射系数为 5 cm^{-1}。在这些条件下可检测 1 mm 直径模拟病灶。

这些条件必须一起引用。不能将“人体可见深度 4 cm”和“仿体 2 cm 深处检出 1 mm 目标”拼接成“已在人乳腺 4 cm 处检出 1 mm 癌”。本轮没有上传补充图，笔记不编造其图形细节。

9.4 临床转化意味着什么

这组数据验证了人体深部血管成像的可行性，不提供乳腺癌筛查敏感度、特异度、病理分型能力或与 MRI ／ X 线检查的临床等效性。对象是健康志愿者，不是疾病诊断队列。

原文 Discussion 使用“zero risk”概括无电离辐射和无外源造影剂的特点。本笔记保留这个来源事实，但不把它解释为任何照明、接触和操作条件下绝对零风险。它更不能替代设备安全评估或临床操作规范。

第十章　图像处理：每一步改变了什么

10.1　先纠正处理顺序

来源定位：原论文第 8 页 3D image reconstruction 及 Time-gated motion correction。

空间插值和 PA 信号低通用于减轻视野外空间欠采样伪影，属于重建链路中的抗混叠处理；不应归入“最终血管图做好以后再统一模糊一次”。截止频率与离孔径中心的位置有关，主文没有给出所有实现细节。

空间插值让离散计算更平滑，但不会增加独立测量的信息；低通削弱当前采样无法可靠支持的高频细节，可减轻伪影，也会牺牲部分细节。ADC 时间采样足够不保证接收位置的空间采样也足够。

10.2　深度补偿为何能让深部变亮

原文先对重建体积乘深度因子：脑为 $e^{0.81d}$、乳腺为 $e^{0.72d}$，其中 d 用 cm。乳腺 4 cm 处因子 $e^{2.88} \approx 17.8$。系数带有相应的每厘米意义，以保证指数无量纲。

这是深度相关的幅值补偿，不是独立求出了真实空间光通量。若原始图像值为 $s+n$，乘 g 后为 $gs+gn$，同一位置的幅度信噪比 s/σ 不因共同放大而改善。例：$s=0.1, \sigma=0.02$ 的 SNR 是 5，同时放大十倍后仍是 5。深部更容易看见，不等于又测到了更多信息。

10.3　BM4D：相似三维小块构成第四维

论文引用稀疏四维变换域协同滤波作去噪。按 BM4D 原方法，先寻找相似的三维小块，将这些块堆叠成四维组，再在变换域处理其系数并聚合回图像。**第四维可以是相似块索引，并非系统多了一个空间维度，也不必然是时间**。[4]

【教学补充】例如八个 $4\times4\times4$ 的相似小块组成 $4\times4\times4\times8$ 数组。共同结构在适当变换中相对集中，部分噪声系数可被减弱。两个读数 12、9 可以转换为共同系数 $(12+9)/\sqrt{2}$ 和差异系数 $(12-9)/\sqrt{2}$；若演示性地压掉差异，反变换都得到 10.5。这个例子只解释变换域抑制差异，不是完整 BM4D，也不保证真实值正是 10.5。

弱细血管与噪声可能难以分开，因此参数选择影响结构保留。去噪结果的准确性需要与原始重建比较，不能只根据“看起来更干净”判断。

10.4　Frangi：为什么亮细管的 Hessian 很特别

Hessian 是图像亮度的二阶导数矩阵。沿一条亮管的长度方向，亮度变化较小；横穿管子时，会经过亮峰。理想管中心的三个主方向二阶变化近似为 $(0,-a,-a)$，而亮团块近似 $(-a,-a,-a)$，薄板近似 $(0,0,-a)$。这些模式帮助区分局部形态。[5]

【教学补充】序列 $5,8,5$ 的中心二阶差分为 $5-2\times8+5=-6$；沿管方向若为 $8,8,8$，则为 0。特征向量寻找不一定与坐标轴对齐的主方向，特征值描述沿这些方向的弯曲程度。多尺度处理兼顾不同粗细的管状结构。

Frangi 输出的是形态响应，不是测得的血红蛋白浓度，也不是经标定的“是真血管的概率”。细长伪影也可能响应，滤波尺度还会影响显示宽度。

10.5 0.8 与 0.2 混合的是哪两张图

用 I 表示重建体积、D 表示深度补偿结果，处理链按原文可整理为

$$D = g(d)I, \qquad B = \mathrm{BM4D}(D), \qquad V = \mathrm{Frangi}(B),$$

$$I_{\mathrm{shown}} = 0.8D + 0.2\mathcal{N}(V), \tag{10.1}$$

其中 $\mathcal{N}$ 表示原文所称的自归一化。0.8 项是原始深度补偿图，不是未处理的电压，更不是某种第二次采集。

【教学例子，非论文实验参数】若两点深度补偿幅值同为 0.4，管状响应分别为 0.9、0.1，则混合后分别为 0.50、0.34。它们的最终亮度差可以由局部形态引入，因此不能把最终增强图当作原始定量压力图。

10.6 运动门控为什么不是所有图都使用

原文明确表示展示的大鼠脑和人体乳腺图因固定较好，没有应用运动校正。孕大鼠腹部实验另外演示周期呼吸门控：检测不同通道首达时间，使用三通道核中值滤波，计算首达时间数值差，将大于 0.025 μs 的部分认为受到运动影响并剔除。对连续四次、每次 10 s 扫描重复，拼接保留的稳定片段以构成较完整采样。

0.025 μs 等于 25 ns，是文中首达时间变化的判据和采样步长尺度，不是呼吸门控的刷新周期。四次扫描用于补足稳定角度片段，不可自动称为四次平均。方法利用周期运动的可重复性，对任意不规则位移或不可重复形变没有普遍保证。主文没有完整披露差分索引和片段拼接的逐行代码。

第十一章 创新、性能边界与整篇复盘

11.1 核心创新不是重新发明 UBP

来源定位：原论文第 2 页 Introduction，第 6–7 页 Discussion。

本册的评价：最主要的贡献是系统层面的协同设计。1024 通道并行接收与四弧旋转扫描提供密集、较大立体角的数据；1064 nm 照明、2.25 MHz 宽带接收和近端低噪声放大兼顾深部信号；几何标定、双声速和后处理使这些数据能形成稳定的三维图。该评价是依据原文的归纳，不是作者给出的独立创新排名。

单独的半球接收、机械扫描、UBP、Jacobi 迭代、BM4D 或 Frangi 都不能仅因出现在本文中就认作首次发明。本文的关键是将其组合到一套具有实际动物和人体能力的平台。对任何“全球首次”“全面领先”的表述，还需系统比较当时各项研究，主文数据不能自动支持无条件最高级。

11.2 三类贡献分开表述

系统贡献：高通道并行声学采集与扫描几何共同改善速度和空间采样。性能贡献：在可扩展视野内兼顾近似各向同性分辨、深度和图像质量。验证贡献：同一平台用于大鼠全脑结构／功能与人体双乳血管成像，显示不同尺度的适应性。

几何标定、近端前放和同步采集是实现性能的重要工程支撑。双声速 UBP 及去噪／增强则是算法支撑。将它们归为“支撑”不是说不重要，而是区分新系统能力与已有数学方法。

11.3 重要指标必须和条件一起背

指标	数值	必须保留的条件
光源	1064 nm，10 Hz	单波长；激光 PRF 不是体积率
脉宽	8–12 ns	激发持续时间，不是记录长度
阵元数	1024	四条弧各 256
声学中心频率	2.25 MHz	宽带单程接收
体素边长	0.13 mm	计算网格，不是分辨率
实验分辨率	XY 390 μm；Z 370 μm	铝颗粒测试；不能自动外推为全场处处相同
功能采集	0.5 体积/s	每体积 2 s
脑结构展示	八次 5 s 平均	颅骨上部磨薄；约 10 mm 深度
人体乳腺	10 s；约 4 cm	同一健康志愿者双乳、一次屏气
1 mm 模拟病灶	可检测	仿体、2 cm 深度、特定吸收对比
5 体积/s	作者升级设想	需更快激光与机械，非本文实测

11.4 仍然存在的限制

单波长限制了成分分离与血氧定量；机械扫描使一个体积并非同一瞬间同时获取；视野外空间采样不足；深部信号受到光声传播损失和噪声限制；两区域声速只是声学模型近似；图像后处理改变了显示强度和形态。

正文引用部分 MRI 性能作为背景比较，不是同一受试者同一设计下的配对优效试验。作者也承认 0.5 Hz 功能体积率尚未显著快于所引 fMRI。人体健康示范不足以支持疾病诊断敏感度和特异度。

主文没有明确给出一个体积的完整端到端重建和显示耗时。采集 2 s 或 10 s 不能自动翻译为同样时间内完成重建、显示和临床判断。

11.5 代码开放状态与未来路线

Code availability 写明核心重建代码是专有代码，未公开；补充方法有 UBP 描述与伪代码，处理和分析程序位于相应数据目录。不能因目录名称含 Data and Codes 就说整个系统源码已开源。

作者提出更高 PRF 激光、更高转矩电机、多波长、更大照明能量及更适合清醒动物的机械布局等升级方向。这些是研究展望，不应放入本文实测性能表。

11.6 完整因果链

用自己的话复述论文

组织吸收短脉冲光，产生初始声压；声波经组织与耦合液到达大规模阵列；并行通道和旋转扫描记录多位置时间波形；先校正几何，再结合边界修正传播时间；UBP 将波形按传播规律组织回三维位置；后处理提高显示质量；结构图显示血管分布，动态曲线提供血流动力学相关信息。每一步都有对应假设，最后的生理解释不能超过前面测量所支持的范围。

第十二章 逐轮学习问答与订正记录

12.1 问题一：双声速、噪声和方法要讲透

学习问题 1

我：“第一段的要详细讲一下，把成像算法给将透彻，第二段的随机噪声怎么抵消，第三部分详细讲”

这次提问包含三个不同层次。双声速解决的是传播时间模型：先有单声速初始图，取表面，拟合半椭球，按内外不同声速计算每条路程，再用原始波形重建。平均解决的是重复测量中的随机误差。几何标定和后处理则分别处理阵元坐标与图像显示质量，不能把它们都概括成“增强图像”。

双声速的完整操作。对候选体素 $\mathbf{r}$,先取已标定的接收器位置 $\mathbf{r}_i$,由边界模型决定组织内和液体内的路径长度 L_1, L_2。忽略折射时可用直线求交;考虑折射时需更复杂声路。总延时 $\tau_i = L_1/c_1 + L_2/c_2$,到各条波形读取 $b_i(\tau_i)$ 并加权组合。初始图像提供边界，不是第二次重建唯一的输入。

平均为什么有效。若八次都记录同一个真实数 10，但误差有正有负，求平均会保留 10，同时减小不相关随机误差的波动尺度。$\sqrt{8}$ 改善来自方差先相加再开方，而不是人为规定每八次恰好完全抵消。实际偏置、同步噪声或运动会降低收益；取绝对值后也不能继续套用零均值相消的解释。

方法链的输入输出。标定从点源传播时间求几何；抗混叠对信号与空间采样作处理；重建把波形转为空间图；深度补偿乘深度增益；BM4D 利用相似三维块减噪；Frangi 增强局部管状形态；最后混合成显示图。每一步都应保留中间结果，避免用最终“好看的图”掩盖前端数据问题。

12.2 问题二：为什么偏偏是 2p-2tp’

学习问题 2

我：“这里没看懂，第二个这个式子是怎么来的”

问题针对 $b(t) = 2p(t) - 2tp'(t)$。只解释 p' 是斜率，不能解释为何系数恰好是 $2, -2$。正确来源是经典三维声波逆重建关系，对包含 $P(R)/R$ 的空间核求导后，得到 $P - RP'$ 的组合，再由 $R = ct$ 转成时间导数。不是看见两个同量纲的数，就可以任意将其相加。

设 $P(R) = p(R/c)$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\frac{P(R)}{R} = \frac{RP'(R) - P(R)}{R^2}, \qquad RP'(R) = tp'(t).$$

逆关系中的负号和系数 2 结合立体角权重，给出 $2P - 2RP' = 2p - 2tp'$。这里“逆关系”是需要证明或引用的数学定理，不能通过求导法则本身证明。配套 UBP 册从声波方程、正向模型、逆关系到离散实现逐层说明。

最容易混的三个量。$p(t)$ 是一个接收器的时间波形，$b(t)$ 是处理后的波形，$p_0(\mathbf{r})$ 是源的空间分布。最终目标是多通道组合后的 $\widehat{p}_0$ 逼近 p_0。一个中间值既不必须等于接收值，也不必须等于某个源的幅度。

12.3 问题三：直线比例与径向比例

学习问题 3

我：“这里不太懂”

这次同时选中了直线与椭球的求交，以及阵元径向系数 α_n。两者都出现比例，却对应不同起点和目的。

u 描述从体素到探头走了全程多少。比如全程 20 mm，交点 $u = 0.3$，那么组织内 6 mm，液体内 14 mm。它的方程由线段上的点必须满足 $Q = 1$ 得到。α_n 描述从阵列球心到阵元的半径乘多少。比如参考位置 $(3, 4, 0)$ mm，$\alpha = 1.2$，新位置为 $(3.6, 4.8, 0)$ mm。

两者都可能导致二次方程，是因为坐标含线性参数，再代入距离平方或椭球二次式。但解的筛选不同：u 要满足声路上正确的穿出位置，α 要满足阵元物理方向和合理制造偏差。不能看到二次方程就忽略几何含义，随便选择一个根。

12.4 问题四：旧讲解哪里不对

学习问题 4

我：“这里不对吧”

用户指出的是先设 $b = \alpha p + \beta tp'$，再写“希望 $b(t) = A$”的步骤。这里应保留旧表述以免复习时又混淆:

对话旧解释——以下前提已撤回

“理想小球内部的初始声压是 A，因此希望这段信号经过处理后得到 $b(t) = A$，而且不希望结果随 t 不断变化，于是需要 $\alpha + \beta = 0$。”

若理想均匀球外的波形区间内部为 $p(t) = A(R - ct)/(2R)$，代入任意组合确实得

$$b(t) = \frac{A}{2R}\{\alpha R - (\alpha + \beta)ct\}.$$

这个代数展开没有错。错误在于没有从一般反演条件推出为何必须要求单通道中间量等于 A。人为要求其不随时间变化，当然能令 $\alpha + \beta = 0$；但它至多为一个特例选系数，不能证明任意三维分布的 UBP。

订正后：先引用或证明逆关系，再代入特例验证表现。不能把特例中算出的恒等结果反过来当成普遍推导的起点。这份笔记不继续使用该错误逻辑作为公式来源。

12.5 问题五：为什么不是 alpha+beta=1

学习问题 5

我：“不是要求 bt 要趋近于 pt 吗，那 a+β 应该要是 1 啊”

在假设“对整个时间区间都要求 $b(t)=p(t)$”的前提下，用户提出的 $\alpha+\beta=1$ 是正确的一个条件。将两式比较：

$$\alpha R-(\alpha+\beta)ct=R-ct,$$

常数项给 $\alpha=1$，时间项给 $\alpha+\beta=1$，所以 $\beta=0$。结果只是 $b=p$，等于没有这一步波形反演滤波。

关键不是代数哪个系数对，而是重建目标被混淆了。UBP 要的是 $\widehat{p}_0(\mathbf{r})\approx p_0(\mathbf{r})$，不是 $b(t)\approx p(t)$。如果目标改成保持原始波形，得到的自然是恒等操作，而不是用于恢复初始声压的逆处理。

这个问题揭示一个通用学习原则：**先写清左边要估计的物理量，再比较系数**。同样的代数工具在不同目标下会给不同系数，不能先选一个好看的输出再赋予其物理含义。

12.6 问题六：bt 为什么要等于 A

学习问题 6

我：“bt 为什么要等于 A”

没有这个普遍要求。对于均匀球，在非零波形区间内部用已经成立的 UBP 滤波项计算，恰好得到 $b=A$，这是特殊模型的结果。波形起止处还存在边界贡献；有限带宽时突变被平滑，不能把整条波形无限延伸为常数。

用一个更能避免误解的描述：每个接收器的 $b_i(\tau_i)$ 都是本体素估计的一项贡献，其他声源也可能影响它；只有所有方向按正确权重组合，才应恢复该位置的初始压力。配套册的双高斯源实际算例会显示：第一个源中心的部分单通道 b_i 只有约 0.65–0.79 Pa，但所有 1024 个接收位置组合后约为 0.997 Pa，接近真实 1 Pa。**单个通道不需要先等于源幅度**。

12.7 问题七：重新讲公式来源

学习问题 7

我：“你重新讲这个公式怎么来的”

重新讲解从三个层次建立：第一层，声波方程描述初始压力如何变成接收波形；第二层，逆边界积分把完整测量面上的数据组合回初始压力；第三层，展开距离导数将该积分改写为可直接处理时间波形的 UBP。

均匀介质中，激发后的自由传播为 $p_{tt}=c^2\nabla^2 p$，初始条件 $p(\mathbf{r},0)=p_0(\mathbf{r})$、$p_t(\mathbf{r},0)=0$。其中第二个条件是理想瞬时压力初值模型的一部分，不适用于任意外加持续声源。

对标准测量几何，经典 UBP 逆式可写为

$$p_0(\mathbf{r})=-\frac{2}{\Omega_0}\nabla_{\mathbf{r}}\cdot\int_S \mathbf{n}_i\frac{p_i(R_i/c)}{R_i}\,\mathrm{d}S_i.$$

法向量向内，$R_i = \|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|$。设 $\mathbf{e}_i = (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)/R_i$，则

$$\nabla_{\mathbf{r}} R_i = \mathbf{e}_i, \qquad \nabla_{\mathbf{r}} \frac{P(R_i)}{R_i} = \mathbf{e}_i \frac{R_i P'(R_i) - P(R_i)}{R_i^2}.$$

再将 $\mathrm{d}\Omega_i = (\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{e}_i)\,\mathrm{d}S_i / R_i^2$ 代入，便得到 $(2P - 2RP')\,\mathrm{d}\Omega_i/\Omega_0$。最后通过链式法则 $RP' = tp'$，得到 $b = 2p - 2tp'$。

这展开了由逆式到工程计算公式的完整转换。逆式本身的严格性由原论文的波动方程与测量几何证明支持；2007 年勘误修正了证明中的中间步骤，作者明确说明不改变结果。不能把一个球形验证或一次高质量数值重建当成对所有几何的严格证明。[2, 3]

12.8 问题八：工科学生学到什么程度

学习问题 8

我：“作为工科学生是不是只需要知道结论就行”

对于系统搭建和使用已有算法，可以把完整格林函数证明放在进阶层，但应掌握“问题—输入—公式—数值操作—验证—边界”。比如会使用 $2p - 2tp'$，就必须知道 p' 的时间单位、采样差分、噪声增益、时间零点、波形极性以及结果还需多通道加权。

工程学习不是只背结论，而是不必对每一个已成立的数学定理都重新证明。若要修改算法、提出非均匀模型、建立新的定量方法或解释异常结果，就需要进一步学习逆问题和数值稳定性。公式的适用条件属于工程必需知识，不是只有做纯数学的人才需要。

对当前 Lin 论文，阵元数量、接收方向、扫描速度、空间采样、近端放大、几何与双声速校正值得优先掌握。配套推导册采用可独立阅读的结构，方便需要时再深入。

12.9 问题九：主要创新到底在哪里

学习问题 9

我：“这篇文章主要的创新点在哪里”

最主要的是“多目标性能在同一平台上的实现”。作者以四弧 1024 通道并行接收加旋转扫描，在较短采集时间内补足半球采样；结合光照、宽带接收与低噪声前端提升深部可用信号，再通过校正和重建恢复三维血管。

用一套平台完成大鼠全脑结构、动态响应以及人体乳腺深部血管示范，是该系统价值的重要验证。UBP 是引用的方法，双声速、BM4D、Frangi 也不因被集成就变成原创理论。因此介绍该文应以系统架构和实验能力为主，而不是说作者提出了新的 $2p - 2tp'$ 公式。

本轮教学最终应形成这样的认识：**工科创新可以是解决原来无法同时兼顾的性能矛盾，但必须用实验条件完整、可比较的证据来说明，而不是罗列几个最大的数字**。

参考文献与核对入口

[1] Lin L, Hu P, Tong X, et al. High-speed three-dimensional photoacoustic computed tomography for preclinical research and clinical translation. *Nature Communications*, 12:882, 2021. doi:10.1038/s41467-021-21232-1. 本册主来源为用户上传全文。

[2] Xu M, Wang LV. Universal back-projection algorithm for photoacoustic computed tomography. *Physical Review E*, 71:016706, 2005. doi:10.1103/PhysRevE.71.016706. 重点核对公式（19）–（20）。

[3] Xu M, Wang LV. Erratum: Universal back-projection algorithm for photoacoustic computed tomography. *Physical Review E*, 75:059903, 2007. doi:10.1103/PhysRevE.75.059903.

[4] Maggioni M, Katkovnik V, Egiazarian K, Foi A. Nonlocal transform-domain filter for volumetric data denoising and reconstruction. *IEEE Transactions on Image Processing*, 22:119–133. doi:10.1109/TIP.2012.2210725. 原文参考文献标为 2012；期刊卷期对应 2013，年份差异与在线发表／卷期有关。

[5] Frangi AF, Niessen WJ, Vincken KL, Viergever MA. Multiscale vessel enhancement filtering. *MICCAI*, LNCS 1496:130–137, 1998. 原文参考文献第 63 条。

一页复习卡

一句话总结

本研究把高通道并行接收、半球扫描、深部照明和校正重建集成到一套三维 PACT 平台，用大鼠脑和健康人乳腺验证综合成像能力；不是提出新的 UBP 理论。

研究问题	如何同时兼顾速度、视野、深度与三维质量?
系统	四条 256 阵元弧阵＋ 90° 旋转＋ 1024 通道并行采集
光源	1064 nm；10 Hz；8–12 ns
接收	2.25 MHz；单程相对带宽大于 98%；近端前放
原始数据	扫描位置、阵元、时间采样点构成的波形集合
重建	几何标定＋ UBP ＋组织／ D_2O 双声速模型
尺度	体素 130 μm；测试分辨率约 370–390 μm
速度	功能 2 s/体积；脑结构单次 5 s；乳腺 10 s
关键条件	Figure 2 八次 5 s 平均且颅骨磨薄；功能保留颅骨但头皮已去除
人体结果	同一健康女性双乳，约 4 cm 深度；不是癌症诊断队列
显示处理	深度补偿 →BM4D→Frangi→0.8/0.2 混合
主要限制	单波长、机械扫描、有限采样、声学近似与显示偏差
未来方向	更高 PRF、更快扫描、多波长与布局升级

四条公式：

$$p_0 = \Gamma \mu_a \Phi, \quad b_i = 2p_i - 2tp_i', \quad \tau_i = L_1/c_1 + L_2/c_2, \quad \sigma_{\text{avg}} = \sigma/\sqrt{N}.$$

最重要的订正： $b(t) = A$ 不是 UBP 的推导前提；$b(t)$ 也不需要接近 $p(t)$。最终要恢复的是 $p_0(\mathbf{r})$。

不要混淆： 激光 PRF≠ 体积率；体素 ≠ 分辨率；表观血管直径 ≠PSF；幅值变化 ≠ 独立 sO_2；采集时间 ≠ 重建显示耗时；仿体检出 ≠ 临床诊断能力。